

Rendimiento de un sistema FV conectado a red

PVGIS-5 valores estimados de la producción eléctrica solar:

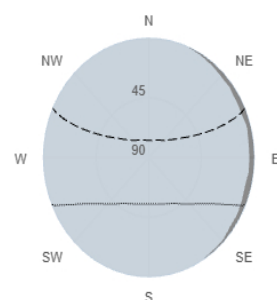
Datos proporcionados:

Latitud/Longitud: 10.997,-74.279
Horizonte: Calculado
Base de datos: PVGIS-ERA5
Tecnología FV: Cryst Sil Original
FV instalado: 1 kWp
Pérdidas sistema: 14 %

Resultados de la simulación

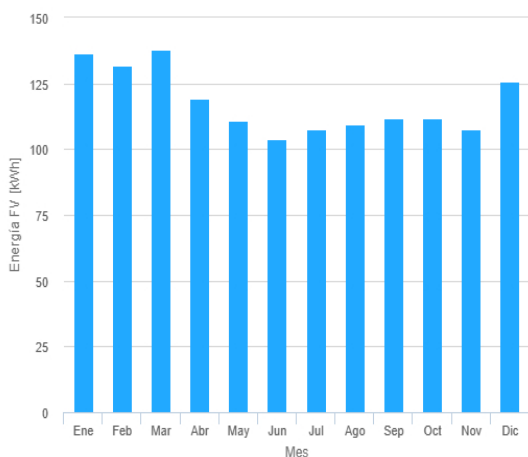
Ángulo de inclinación: 12 °
Ángulo de azimut: 0 °
Producción anual FV: 1414.08 kWh
Irradiación anual: 1912.28 kWh/m²
Variación interanual: 42.29 kWh
Cambios en la producción debido a:
Ángulo de incidencia: -2.72 %
Efectos espectrales: NaN %
Temperatura y baja irradiancia: -11.61 %
Pérdidas totales: -26.05 %

Perfil del horizonte en la localización seleccionada

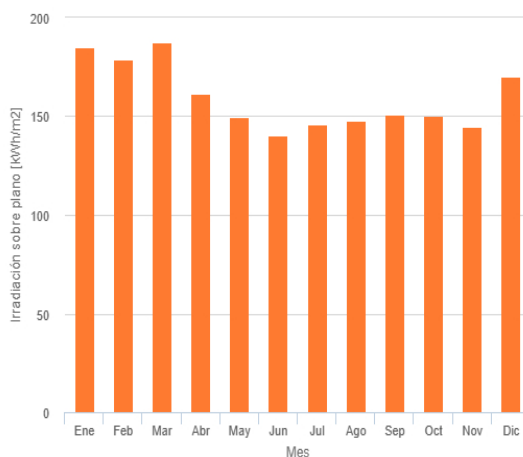


■ Altura del horizonte
--- Elevación solar, Junio
— Elevación solar, Diciembre

Producción de energía mensual del sistema FV fijo:



Irradiación mensual sobre plano fijo:



Energía FV y radiación solar mensual

Mes	E_m	H(i)_m	SD_m
Enero	136.4	184.9	6.3
Febrero	131.7	179.1	6.4
Marzo	138.0	187.6	8.8
Abril	119.1	161.3	7.2
Mayo	110.9	149.9	5.4
Junio	103.8	140.5	3.9
Julio	107.7	145.8	4.4
Agosto	109.4	147.8	4.8
Septiembre	111.7	150.8	3.8
Octubre	111.9	150.2	6.3
Noviembre	107.6	144.5	8.9
Diciembre	125.8	169.9	9.6

E_m: Producción eléctrica media mensual del sistema definido [kWh].

H(i)_m: Suma media mensual de la irradiación global recibida por metro cuadrado por los módulos del sistema dado [kWh/m²].

SD_m: Desviación estándar de la producción eléctrica mensual debida a la variación interanual [kWh].